

Cours Traitement Numérique du Signal

Master_1 IESE

Ingénierie Electrique et Systèmes

Embarqués

SOMMAIRE

CHAP.I: Numérisation des signaux

Echantillonnage, reconstruction, quantification.

CHAP.II: Transformée en z

Stabilité des systèmes, transformée en z inverse, transformée de Fourier discrète.

CHAP.III: Filtres numériques

Filtres idéaux, stabilité, causalité, notion de gabarit numérique.

Filtres à réponse impulsionnelle finie, filtres à réponse impulsionnelle infinie.

Synthèse des filtres numériques, techniques de transformation des filtres, exemples d'implémentation de filtres.

SOMMAIRE

CHAP. IV: Traitement des signaux aléatoires

- Rappel sur les processus aléatoires. Fonction d'autocorrélation. Stationnarité, ergodicité. Densité spectrale de puissance. Bruit blanc, processus de Poisson et processus gaussien.
- Echantillonnage des signaux aléatoires.
- Filtrage des signaux aléatoires. Filtre adapté, filtre de Wiener.
- Estimation statistique et estimation spectrale. Périodogramme.

Chapitre I

Numérisation des signaux

Introduction

Signal ?

C'est une représentation physique d'une information.

C'est une variation dans le temps, ou dans n'importe quel autre espace, d'une grandeur physique (courant, tension, température.....).

Le signal est le **support d'information** émise par une source et destinée à un récepteur: C'est un **véhicule de l'intelligence** dans les Systèmes.

Source : Un émetteur, une parole, une chaleur,....

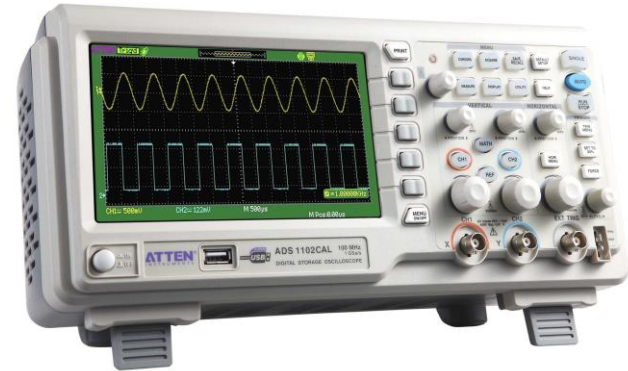
Destination : Un récepteur, une antenne, des oreilles, un capteur...

Exemples de Signaux:

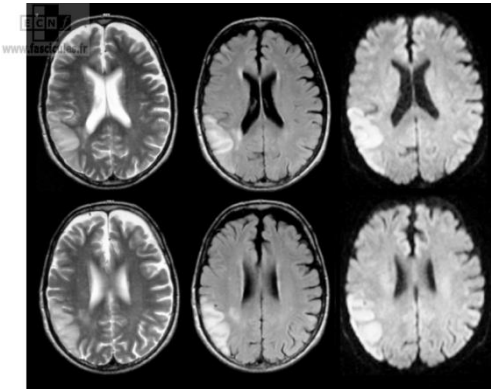
Pression acoustique Courant



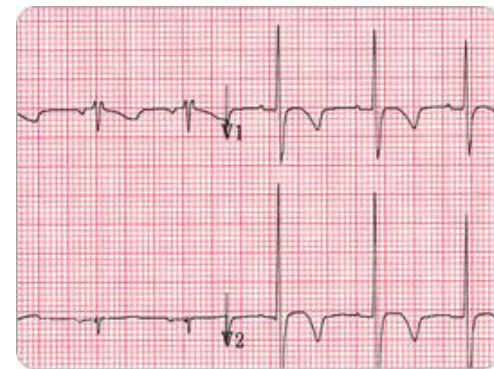
Tension électrique



Champ électromagnétique



Activité bioélectrique



Les fonctions du traitement du signal peuvent se diviser en deux catégories :

- **l'élaboration des signaux** (incorporation des informations)
- **l'interprétation des signaux** (extraction des informations).

Les principales fonctions intégrées dans ces deux parties sont les suivantes

Élaboration des signaux : synthèse, modulation, codage/compression, etc.

Interprétation des signaux : filtrage, détection, identification, analyse, mesure.....

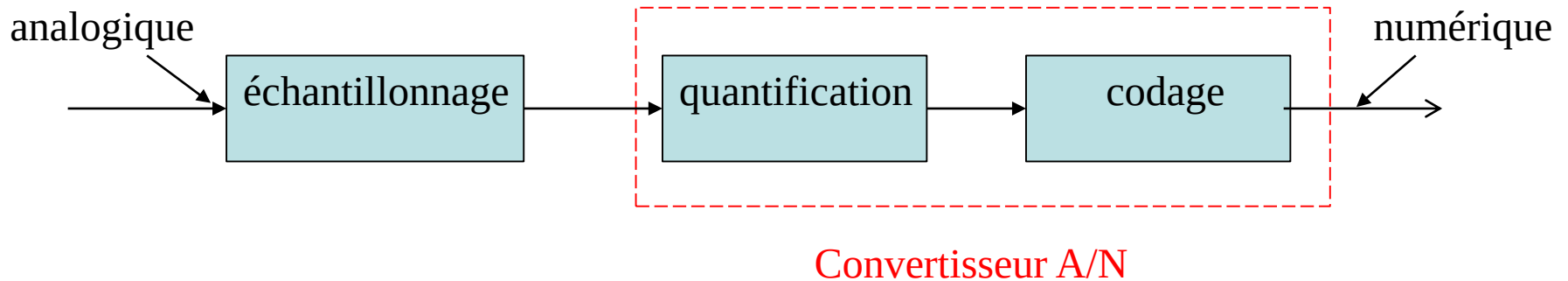
Traitement numérique du Signal

Le Traitement Numérique du Signal (TNS) désigne l'ensemble des opérations, calculs arithmétiques et manipulations des **nombres**, qui sont effectuées sur un signal à traiter, représenté par une suite de nombres, en vue de fournir une autre suite de nombre qui représentera le signal traité.

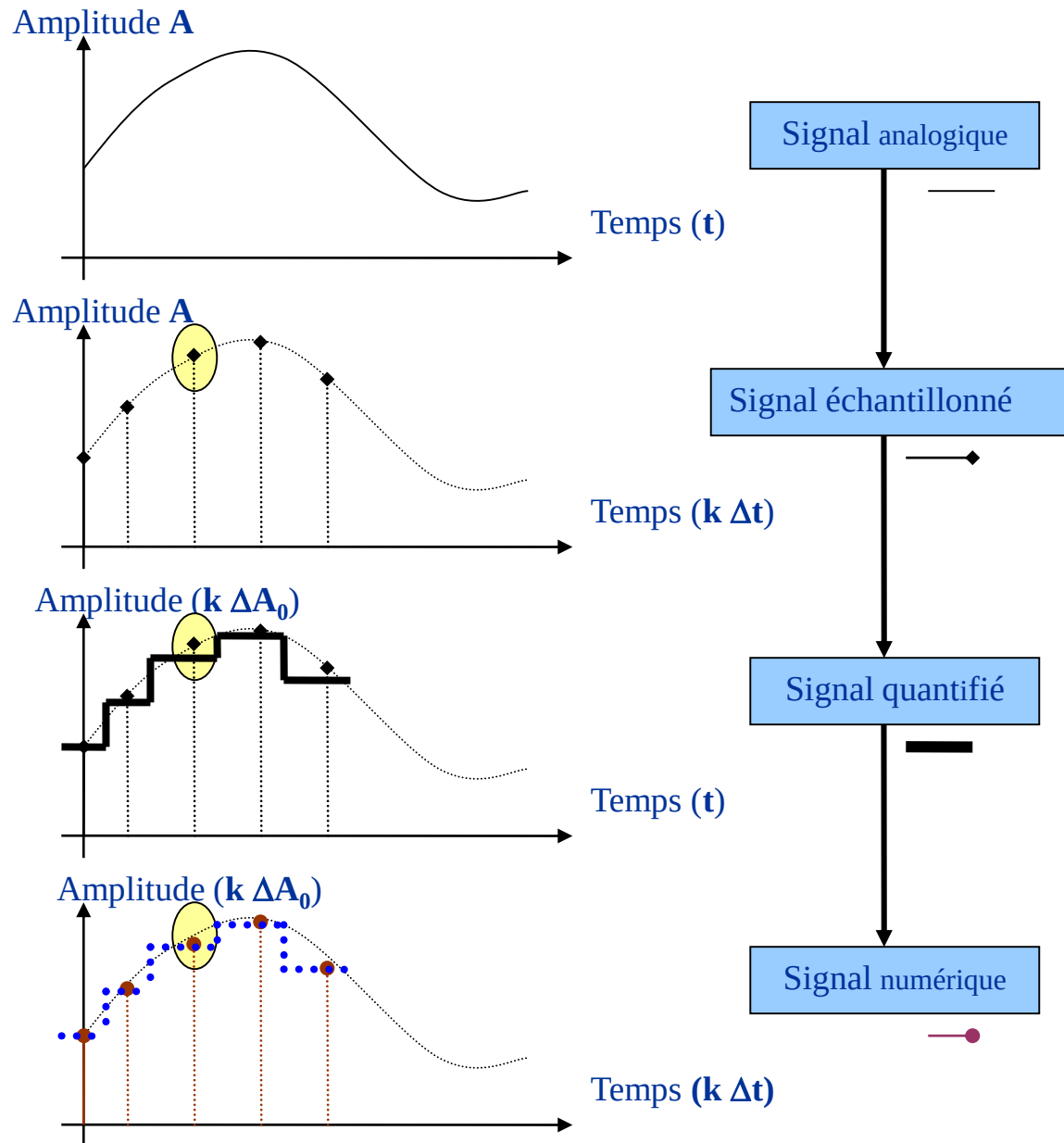
Actuellement, une très grande partie des informations à transmettre est de nature numérique dès sa naissance. Lorsqu'elle est analogique, des convertisseurs permettent de transformer ces informations en des informations numériques.

Numérisation d'un signal analogique

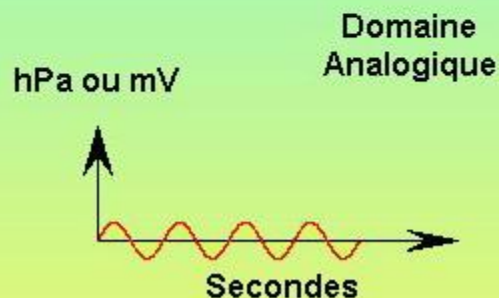
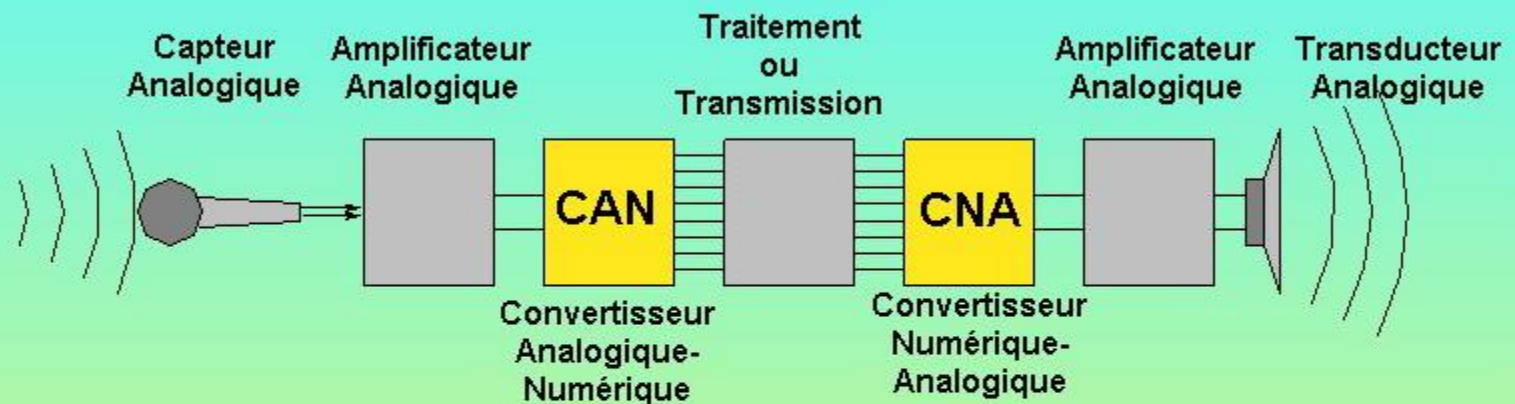
La **numérisation** d'un signal est l'opération qui consiste à faire passer un signal de la représentation dans le domaine des temps et des amplitudes continus au domaine des temps et des amplitudes discrets. Cette opération de numérisation d'un signal peut être décomposée en deux étapes principales : échantillonnage et quantification.



Etapes de numérisation d'un signal analogique



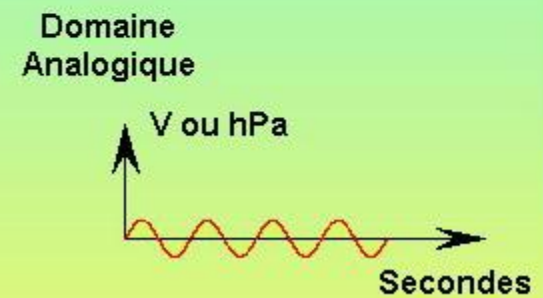
CHAINE DE TRAITEMENT NUMERIQUE



Domaine Numérique

```

01010101
10100101
00100100
11011101
10111010
.....
    
```



A. Pexex-Mas

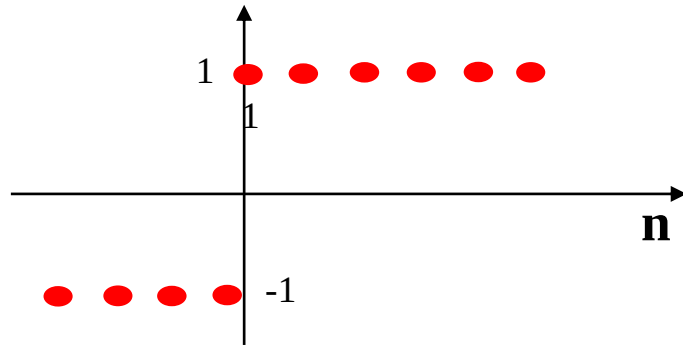
Quelques applications :

- téléphonie mobile,
- cartes son, synthèse musicale, ...
- codage vidéo et audio en visiophonie, formats d'échange audio et vidéo, ...
- reconnaissance de la parole,
- vision industrielle,
- suivi de cibles, radar, sonar...
- analyse du sous sol (ondes sismiques, recherche pétrolière...)
- aide au diagnostic médical (EEG, ECG, ...)
- GPS,
- ... !!

Quelques signaux numériques usuels

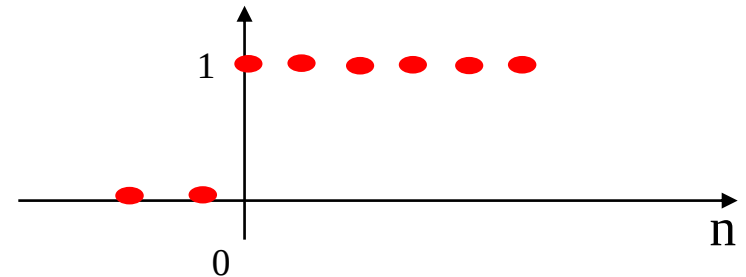
Signal signe

$$\text{sgn}(n) = \begin{cases} -1 & n = -1, -2, \dots \\ 1 & n = 0, 1, 2, \dots \end{cases}$$

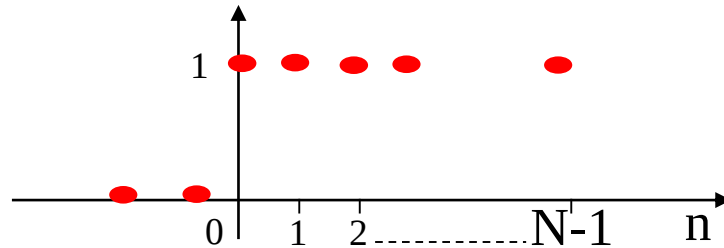


Signal échelon

$$\varepsilon(n) = \begin{cases} 1 & n = 0, 1, 2, \dots \\ 0 & n = -1, -2, \dots \end{cases}$$

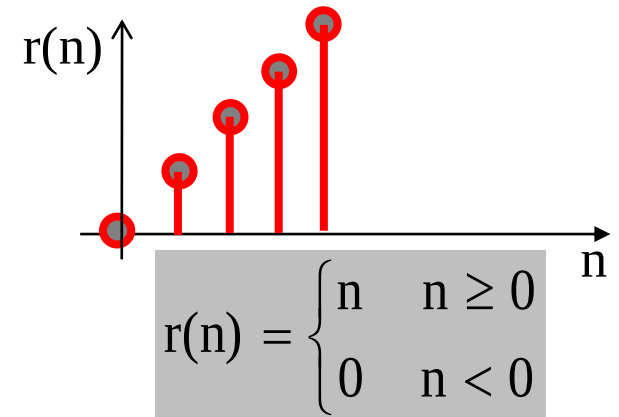


Signal rectangle



$$\text{rect}_N(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

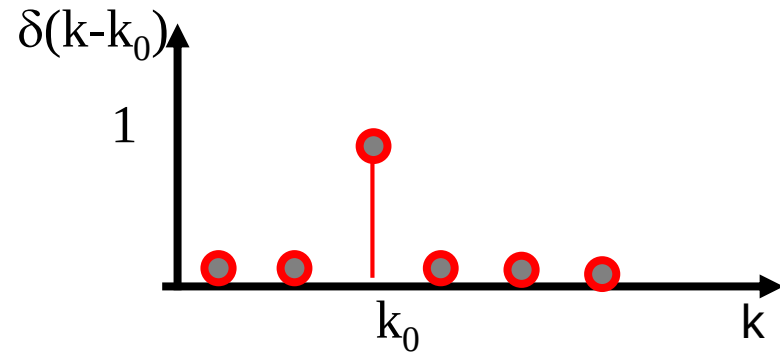
Signal rampe



$$r(n) = \begin{cases} n & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$$

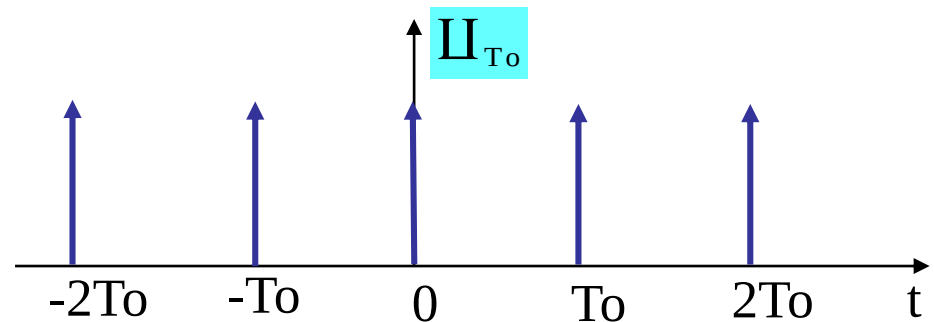
Impulsion de Dirac

$$\delta(k - k_0) = \begin{cases} 1 & k = k_0 \\ 0 & k \neq k_0 \end{cases}$$



Peigne de Dirac

$$\text{II}_{T_0} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT_0)$$



Remarque: le peigne de Dirac est un outil d'échantillonnage

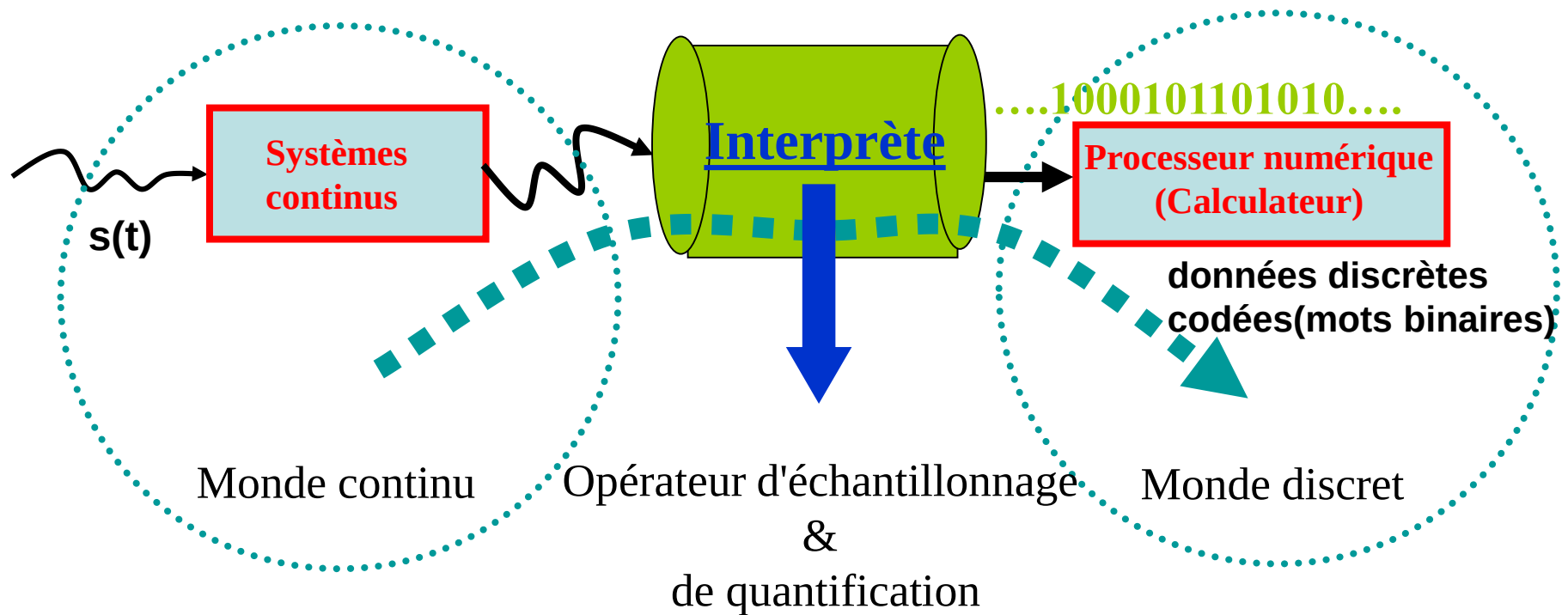
Numérisation des signaux

Les signaux physiques sont souvent des signaux analogiques. Avant de pouvoir les traiter numériquement, par des processeurs ou systèmes numériques, il faut d'abord les numériser.

La restitution est l'opération inverse d'une numérisation, elle consiste à retrouver le caractère analogique d'un signal.

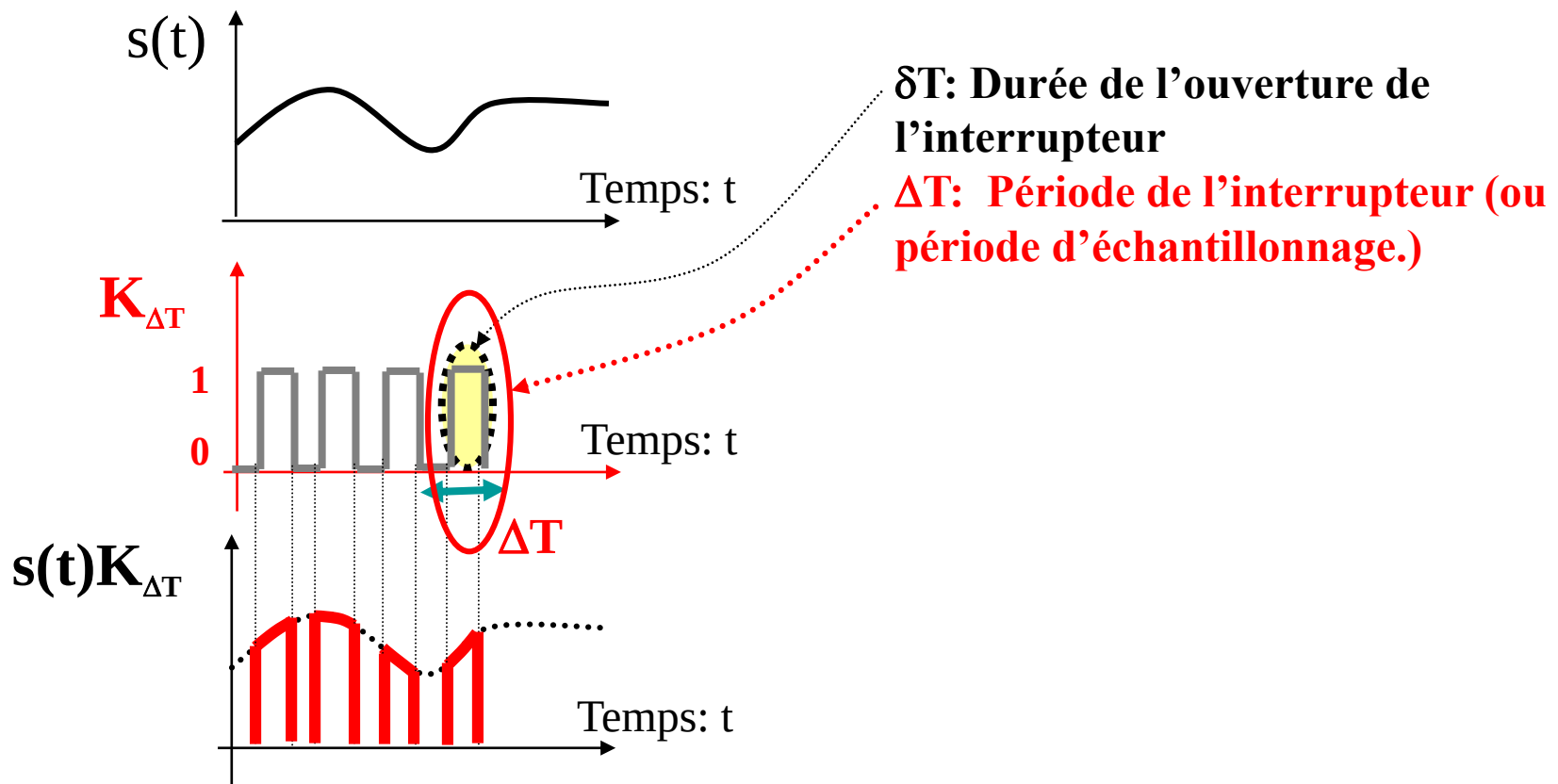
La numérisation est la succession de 3 étapes:

- L'échantillonnage pour rendre le signal discret.
- La quantification pour associer à chaque échantillon une valeur.
- Le codage pour associer un code à chaque valeur.



Échantillonnage : C'est le prélèvement sur le signal continu de N valeurs à des instants donnés t_n ($n = 0, 1, 2, \dots, N-1$).

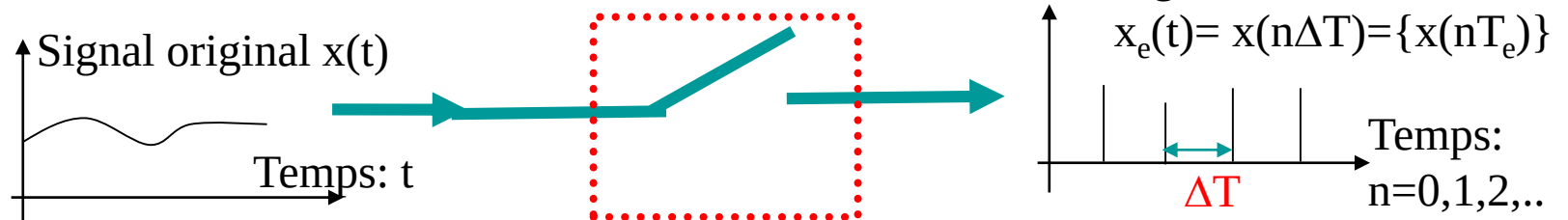
Quantification : Transformation des valeurs prises aux instants t_n en des mots "compréhensibles" par le " **processeur numérique** ".



Le symbole d'un échantillonneur est l'interrupteur.

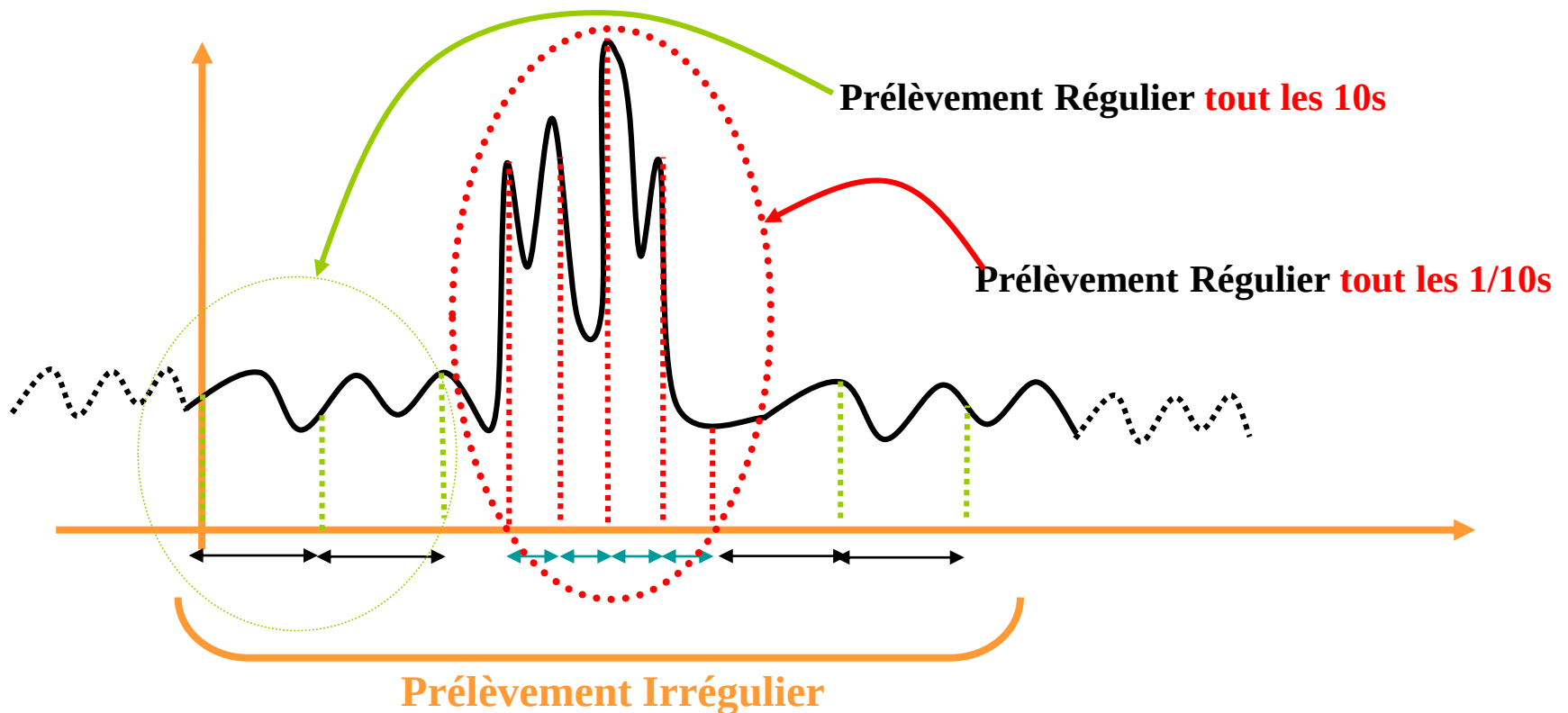


Période d'échantillonnage $T_e = \Delta T$



Généralement, les valeurs prélevées sur le signal continu sont régulièrement espacées dans le temps.

On parle de **pas d'échantillonnage** constant ou régulier, ce qui définit une **période d'échantillonnage**.



Échantillonnage idéal

C'est le prélèvement pendant un temps infiniment court ($\delta T \rightarrow 0$) des valeurs de $x(t)$ à des instants $t = n\Delta T = nT_e$, $n=1,2,\dots$

Dans le domaine temporel, l'échantillonnage idéal peut être vu comme une multiplication du signal par **le peigne de Dirac**

Modélisation:

$$x_e(t) = x(t) \cdot \sum_{n=-\infty}^{n=+\infty} \delta(t - nT_e)$$

$$x(t) \cdot \delta(t - t_0) = x(t_0) \cdot \delta(t - t_0)$$

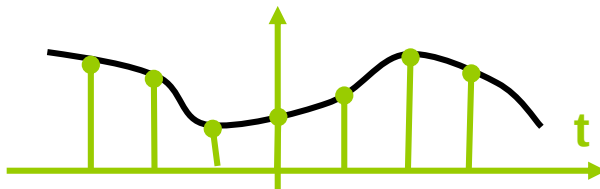
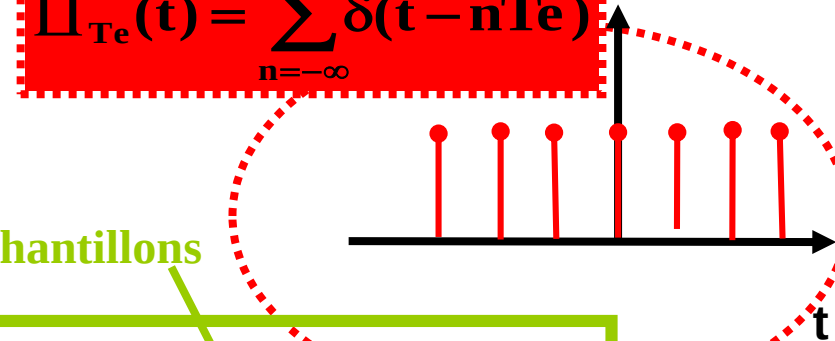
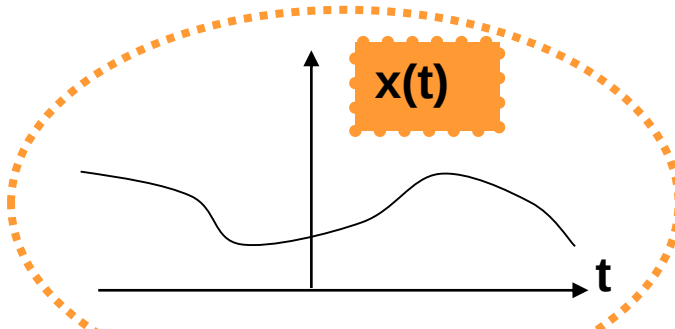
X

$$\Pi_{T_e}(t) = \sum_{n=-\infty}^{n=+\infty} \delta(t - nT_e)$$

Les échantillons

$$x_e(t) = \sum_{n=-\infty}^{n=+\infty} x(nT_e) \delta(t - nT_e)$$

$$= x_e(t) = x(t) \Pi_{T_e}(t)$$



Le grand-père du traitement du signal



Joseph Fourier
(1768-1830)

- Mathématicien français
- Travaux sur la décomposition de fonctions périodiques en séries trigonométriques
- ... justement devenues célèbres sous le nom de Séries de Fourier
- Cela pourrait n'être considéré que "comme des maths"
- ... s'il ne les avait appliqués à modéliser les solutions de l'équation de la chaleur

Le spectre $X_e(f)$ du signal échantillonné est:

$$X_e(f) = \text{TF}[x_e(t)] = \text{TF}\left[x(t) \cdot \sum_{n=-\infty}^{n=+\infty} \delta(t - nT_e)\right]$$

Comme $\text{TF}\left[\sum_{n=-\infty}^{n=+\infty} \delta(t - nT_e)\right] = F_e \sum_{n=-\infty}^{n=+\infty} \delta(f - nF_e)$ avec $F_e = \frac{1}{T_e}$

On a (Plancherel): $X_e(f) = F_e X(f) * \sum_{n=-\infty}^{n=+\infty} \delta(f - nF_e)$

Comme le produit de convolution est distributif,

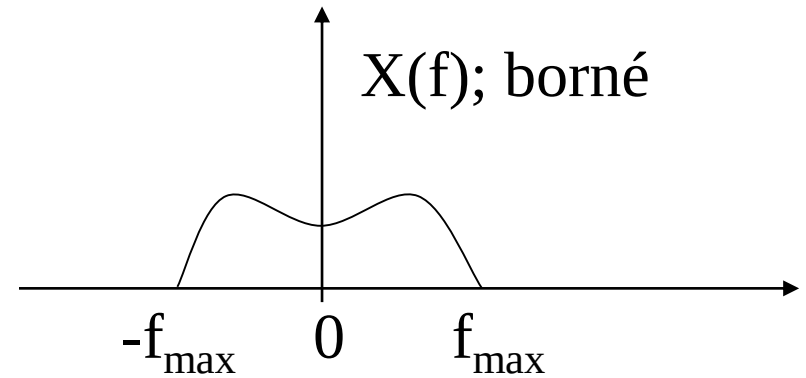
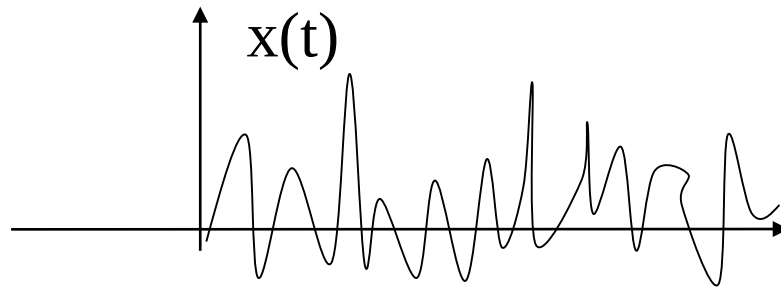
Alors:
$$X_e(f) = F_e \cdot \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X(f - nF_e)$$



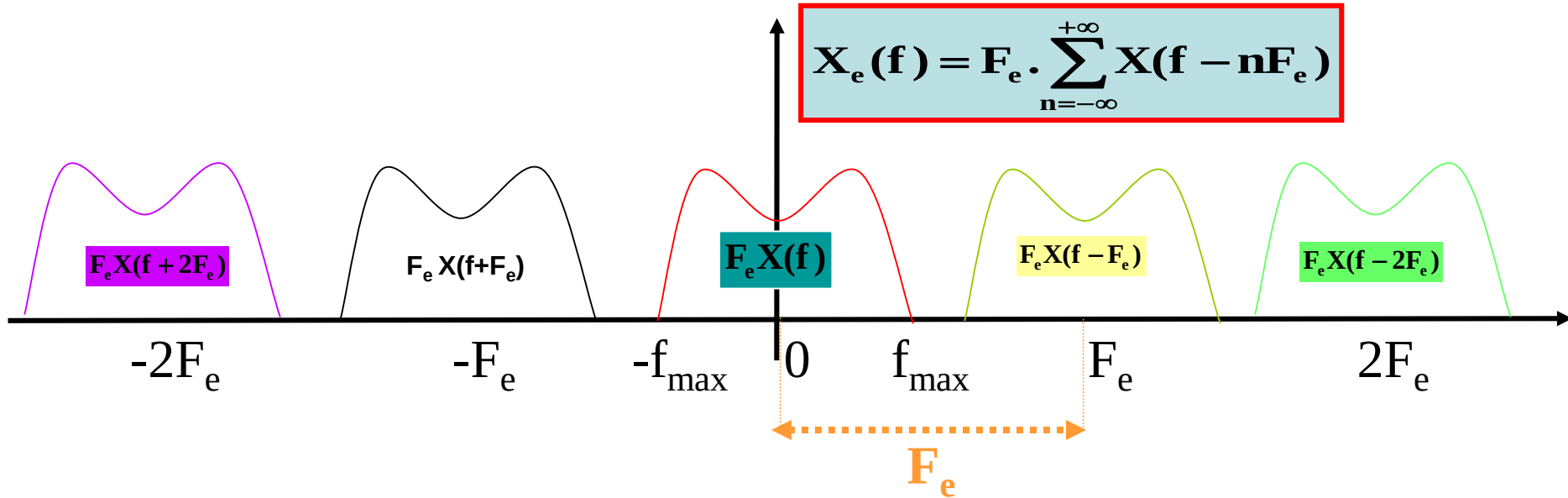
$X_e(f)$ est une répétition périodique, de période F_e de $X(f)$

Remarque: Convoluer par un peigne c'est périodiser!

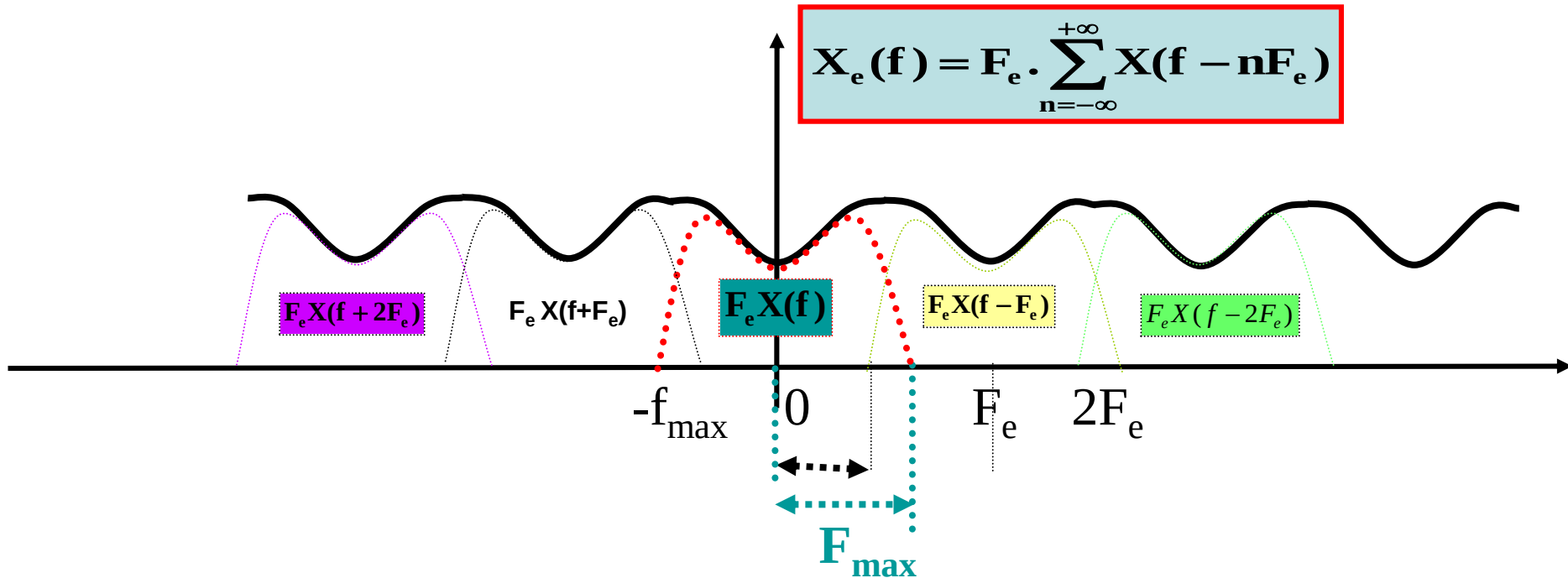
Interprétons cette dernière équation:



Premier cas lorsque: $F_e \geq 2 f_{\max}$



Deuxième cas si: $F_e < 2 f_{\max}$



Repliement (recouvrement ou chevauchement ou "aliasing/folding") des motifs spectraux $F_e X(f - nF_e)$.

L'oncle du traitement du signal



Claude Shannon
(1916-2001)

- Mathématicien et ingénieur américain
- Considéré comme le père de la théorie de l'information
- ... mais aussi responsables de travaux majeurs en signal :
- Le modèle de communication décrivant les concepts et étapes dans la transmission d'un message (source, émetteur, canal, récepteur, destinataire)
- La démonstration du théorème d'échantillonnage qui établit les conditions sous lesquelles un signal échantillonné préserve toute l'information du signal analogique d'origine.

Théorème de Shannon

Pour échantillonner un signal sans perte d'information, il faut que la fréquence d'échantillonnage F_e soit supérieure au double de la fréquence maximale du signal:

$$F_e \geq 2F_{\max}$$

Fréquence de Shannon:

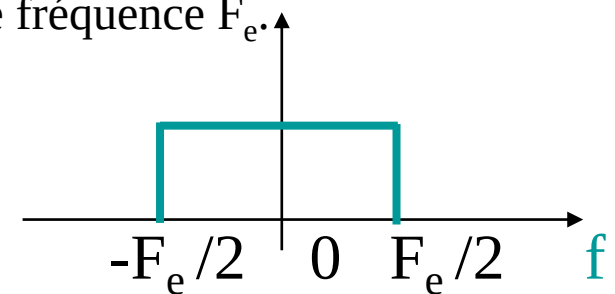
(de Nyquist ou fréquence de repliement)

Elle vaut: $F_{\max} = \frac{F_e}{2}$

C'est la fréquence maximale admissible dans un spectre qui permet d'éviter les distorsions du spectre du signal échantillonné par une fréquence F_e .

Filtre de Shannon :

C'est le filtre passe – bas idéal de fréquence de coupure égale à la fréquence de Shannon.



Restitution du signal

Si

$$F_e \geq 2F_{\max}$$

Les motifs sont disjoints deux à deux et il est possible d'isoler le motif principal en utilisant le filtre de Shannon et donc de retrouver $x(t)$ par TFI.

Si

$$F_e < 2F_{\max}$$

Les motifs se recouvrent aux extrémités selon des profondeurs qui dépendent de F_e . Le motif principal est affecté par les motifs qui l'entourent (recouvrement).

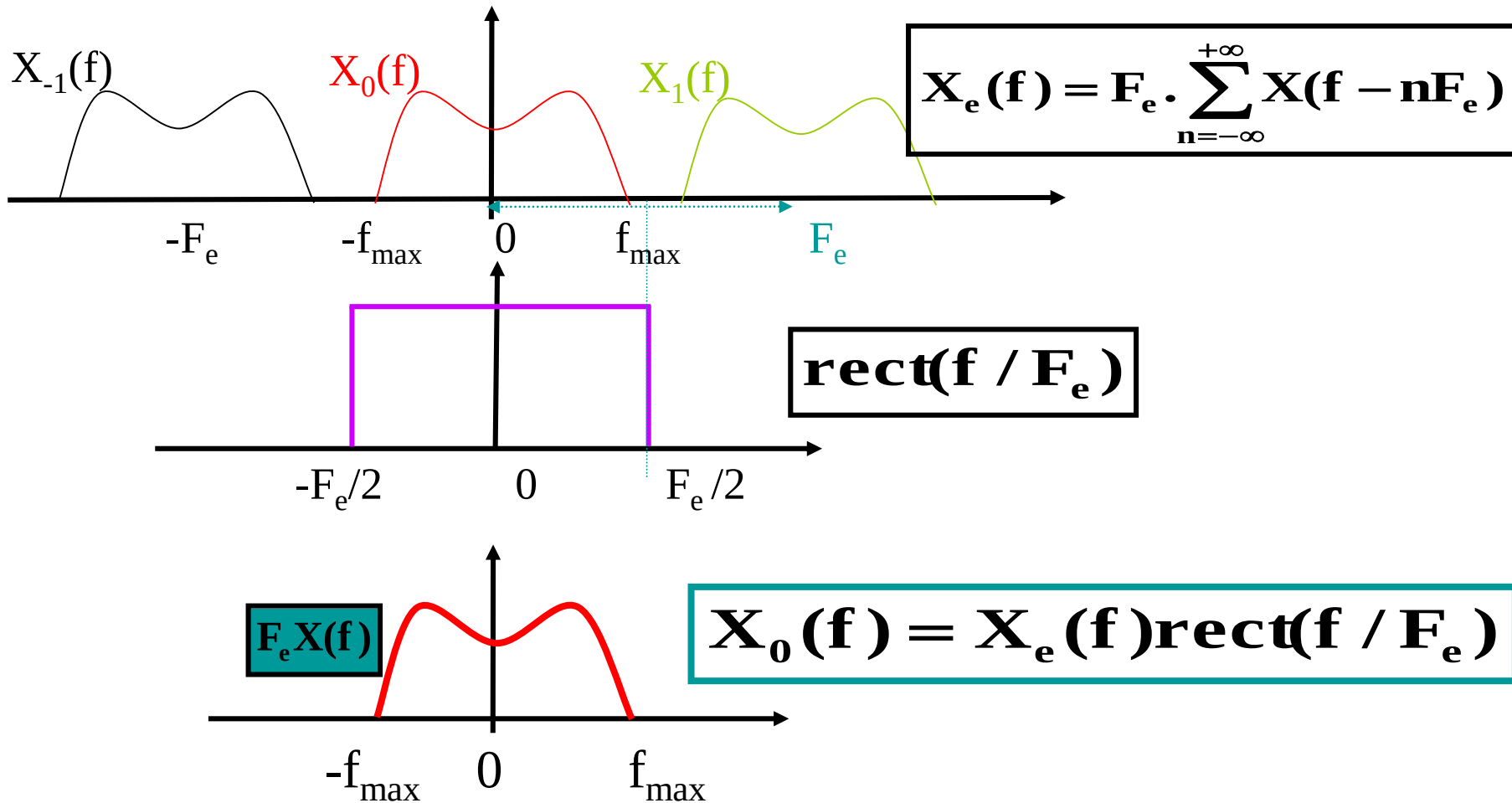
Il est impossible de retrouver le spectre de $x(t)$.

Pour restituer un signal $x(t)$ à partir de $x_e(t)$ il suffit de pouvoir isoler un motif du spectre $X_e(f)$. Pour ceci, il faut que:

- le spectre initial soit borné.
- l'échantillonnage vérifie le théorème de Shannon.

Notons $X_0(f)$ le motif de fréquence centrale $f = 0$, dit aussi motif de rang 0 ou **motif principal**.

Ce motif peut être extrait à partir du filtre de Shannon.



$$\boxed{X_0(f) = X_e(f) \text{rect}(f / F_e)}$$

Théorème de Plancherel $\rightarrow x_0(t) = x_e(t) * F_e \text{sinc}(\pi F_e t)$

Comme
$$x_e(t) = \sum_{n=-\infty}^{n=+\infty} x(nTe) \delta(t - nTe)$$

$$\boxed{x_0(t) = \sum_{n=-\infty}^{n=+\infty} x(nTe) \cdot F_e \frac{\sin(\pi F_e (t - nTe))}{\pi F_e (t - nTe)}}$$

Comme
$$\boxed{X_e(f) = F_e \cdot \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X(f - nF_e)} \longrightarrow \boxed{X_{e0}(f) = F_e \cdot X(f)}$$

alors
$$\boxed{x_0(t) = F_e \cdot \text{TFI}(X(f)) = F_e \cdot x(t)}$$

Et:
$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{n=+\infty} x(nTe) \frac{\sin(\pi F_e (t - nTe))}{\pi F_e (t - nTe)}$$

C'est la formule d'interpolation de Shannon

Théorème de Shannon: Un signal continu de spectre borné par $+f_{\max}$ est complètement déterminé à l'aide de la formule d'interpolation de Shannon par les valeurs qu'il prend à des instants régulièrement espacés de $1/(2f_{\max})$ secondes au plus.

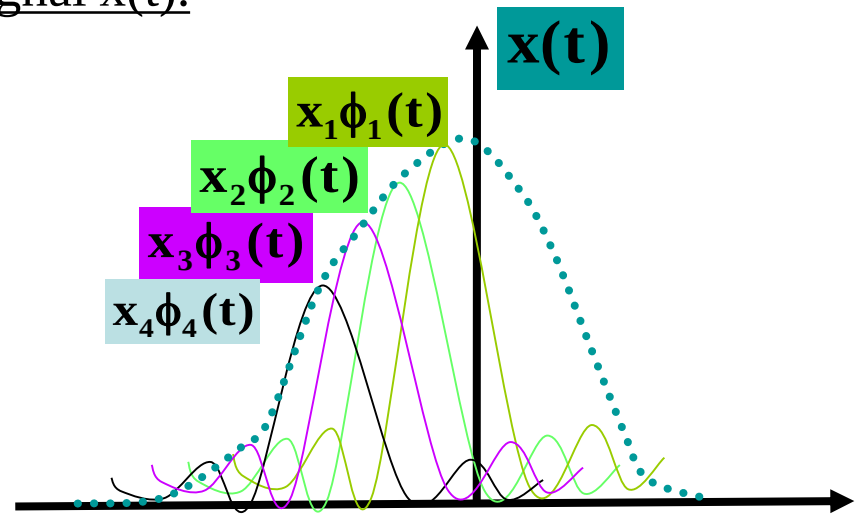
En posant

$$\phi_n(t) = \frac{\sin(\pi F_e(t - nT_e))}{\pi F_e(t - nT_e)}$$

Alors

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{n=+\infty} x(nT_e) \phi_n(t) = \sum_{n=-\infty}^{n=+\infty} x_n \phi_n(t)$$

C'est une représentation discrète du signal $x(t)$ sur la base $\{\Phi_n(t)\}$; les coefficients étant les échantillons du signal $x(t)$.



Comment éviter le repliement dans le cas de spectres non bornés?

La plupart des signaux réels sont à spectre large (la parole par exemple). On ne peut pas définir une fréquence maximale et l'échantillonnage entraîne inévitablement le problème de recouvrement .

Dans la pratique, seules des informations fréquentielles d'un certain rang sont exploitables.

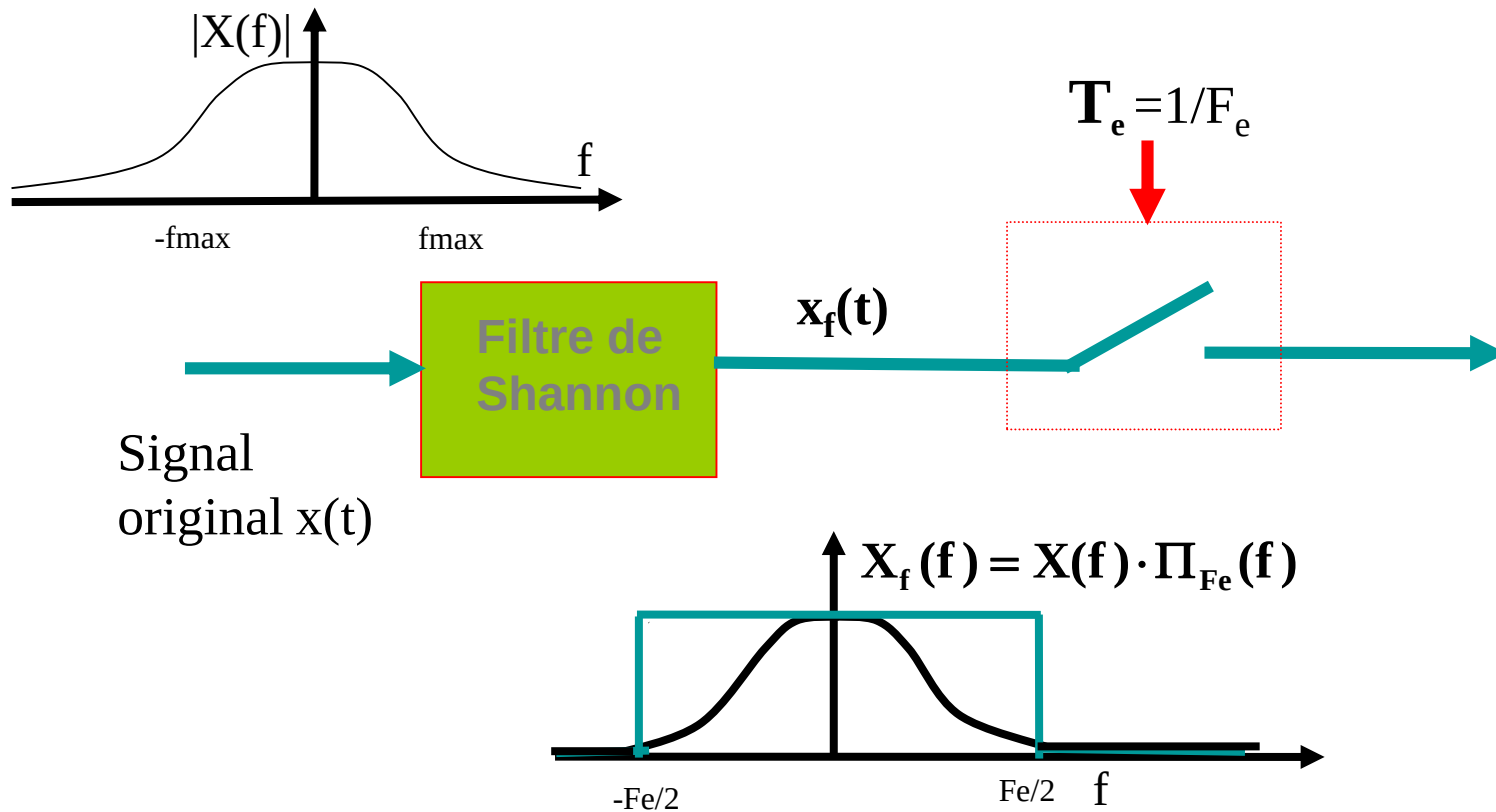
Exemple

✓ Industrie HiFi: 20 kHz est la fréquence maximale audible par l'homme. L'échantillonnage se fera donc à 2×20 kHz soit **40 kHz**.

✓ Téléphonie: Les signaux sont compris entre 300 et 3400 Hz.

On peut donc échantillonner à 6800Hz. Généralement, on prend **8kHz** (125μs entre 2 échantillons).

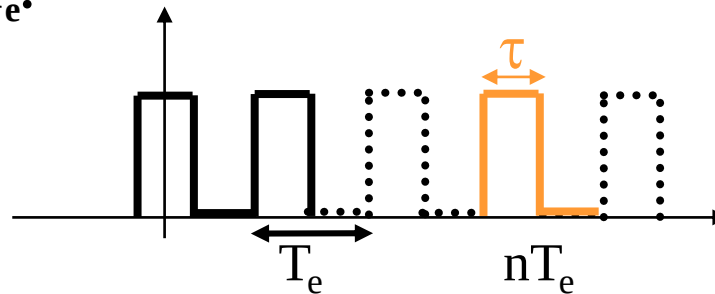
On fait précéder l'échantillonneur d'un filtre passe-bas, dit anti-repliement, de fréquence de coupure $F_e / 2$.



Échantillonnage réel

Le peigne de Dirac utilisé pour l'échantillonnage idéal est un objet théorique. Dans la pratique, seules des impulsions approximant ceux de Dirac peuvent être utilisées: durée courte non nulle.

On utilise donc le peigne réel, défini comme étant une suite d'impulsions de durée $\tau = \delta T$ et de période T_e .



C'est une périodisation d'un signal du type impulsion rectangle.

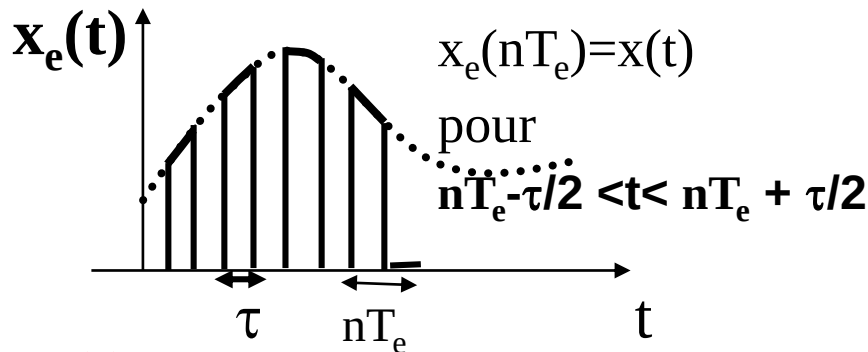
$$\omega_{T_e, \tau}(t) = \Pi_{\tau}(t) * \Pi_{T_e}(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \Pi_{\tau}(t - nT_e) \quad \Pi_{T_e}(t) = \sum_{n=-\infty}^{n=+\infty} \delta(t - nT_e)$$

Le spectre de $\omega_{T_e, \tau}(t)$ s'exprime par:

$$\text{TF}(\omega_{T_e, \tau})(f) = \text{TF}(\Pi_\tau(t)) \cdot \text{TF}(\sqcup_{T_e}(t))$$

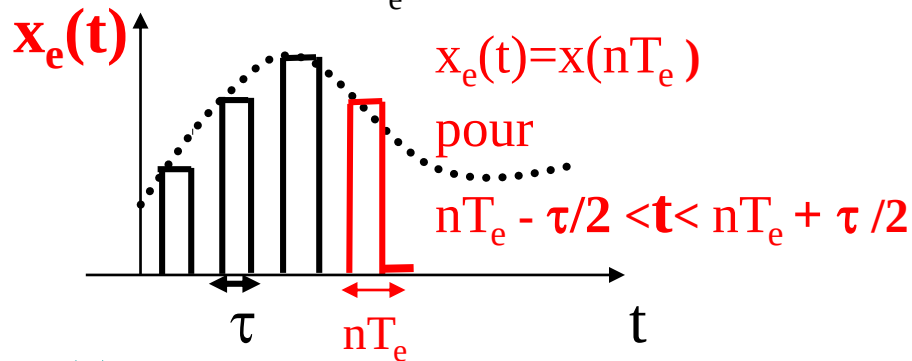
$$\text{TF}(\omega_{T_e, \tau})(f) = \tau \text{sinc}(\pi \tau f) \cdot F_e \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(f - nF_e)$$

$$\text{TF}(\omega_{T_e, \tau})(f) = \tau \cdot F_e \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \text{sinc}(\pi \tau n F_e) \delta(f - nF_e)$$



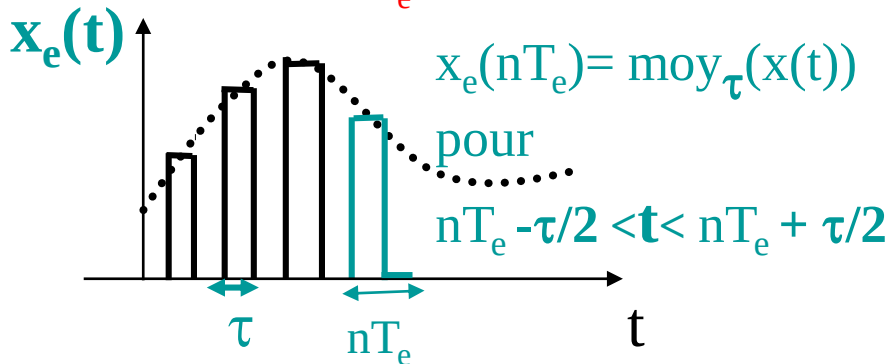
Echantillonnage naturel:

Amplitude égale à celle du signal durant la durée τ .



Echantillonnage régulier:

Amplitude constante durant toute la durée τ et égale à celle du signal à l'instant d'échantillonnage $x(nT_e)$.



Echantillonneur moyennneur:

Amplitude constante durant toute la durée τ et égale à la moyenne du signal durant l'intervalle τ autour de l'instant d'échantillonnage nT_e .

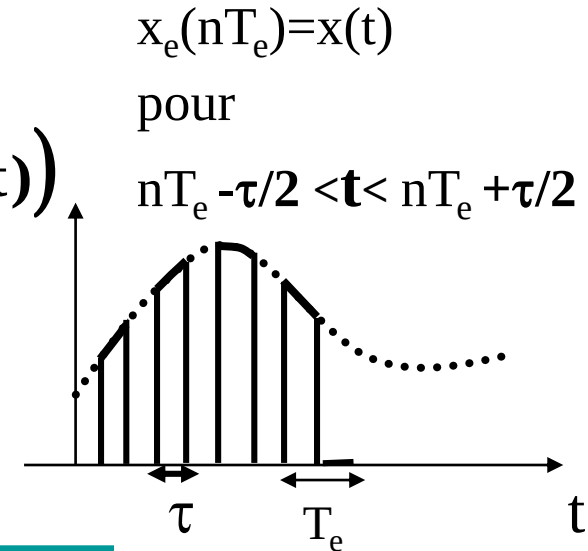
Echantillonnage naturel

$$x_e(t) = x(t) \cdot \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \Pi_{\tau}(t - nT_e) = x(t) (\Pi_{\tau}(t) * \Pi_{T_e}(t))$$



$$X_e(f) = X(f) * \tau \cdot F_e \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \text{sinc}(\pi n F_e) \delta(f - n F_e)$$

$$X_e(f) = \tau \cdot F_e \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \text{sinc}(\pi n F_e) X(f - n F_e)$$



Si τ est suffisamment faible, la fonction sinc peut être assimilée à une impulsion de Dirac. Le spectre de base $X_{e0}(f)$ peut alors s'écrire (si les précautions théoriques sont prises) selon:

$$X_{e0}(f) = \tau \cdot F_e \cdot X(f)$$

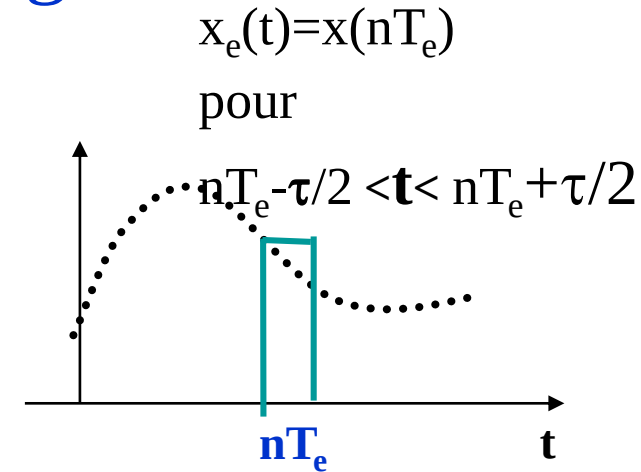
Cet échantillonnage est comparable à l'échantillonnage idéal et n'est pas réalisable en pratique.

Echantillonnage régulier: avec blocage

$$x_e(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_e) \cdot \Pi_\tau(t - nT_e)$$

On a aussi:

$$x_e(t) = \left(x(t) \cdot \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_e) \right) * \Pi_\tau(t)$$



$$\begin{aligned} X_e(f) &= \left(X(f) * F_e \cdot \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(f - nF_e) \right) \cdot \tau \operatorname{sinc}(\pi f \tau) \\ &= \tau \cdot F_e \cdot \operatorname{sinc}(\pi f \tau) \cdot \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X(f - nF_e) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{X_{e0}(f) = \tau \cdot F_e \cdot \operatorname{sinc}(\pi f \tau) \cdot X(f)} \quad \text{Spectre de base du signal échantillonné}$$

Il y a déformation de $X(f)$ par la fonction sinc. Si $\tau \ll T_e$, cette déformation peut être acceptable.

Exemple: $\tau = 5\mu\text{s}$; $F_e = 20\text{ kHz}$; distorsion à $f_0 = 1\text{ KHz}$ de l'ordre de 2% (1.7%).

Echantillonnage moyennneur

Échantillonnage réel par moyennage simple

$$x_e(nT_e) = \frac{1}{\tau} \int_{nT_e - \tau/2}^{nT_e + \tau/2} x(t) dt = \frac{1}{\tau} \int_{nT_e - \tau/2}^{nT_e + \tau/2} \Pi_\tau(t - nT_e) x(t) dt$$

Comme
$$\int_{nT_e - \tau/2}^{nT_e + \tau/2} \Pi_\tau(t - nT_e) x(t) dt = (x(t) * \Pi_\tau(-t))(nT_e)$$

Alors
$$x_e(nT_e) = (x(t) * \Pi_\tau(-t))(nT_e)$$

$$x_e(t) = \sum_n x_e(nT_e) \delta(t - nT_e) = \frac{1}{\tau} \sum_n (x(t) * \Pi_\tau(-t))(nT_e) \delta(t - nT_e)$$

Le spectre est donc:

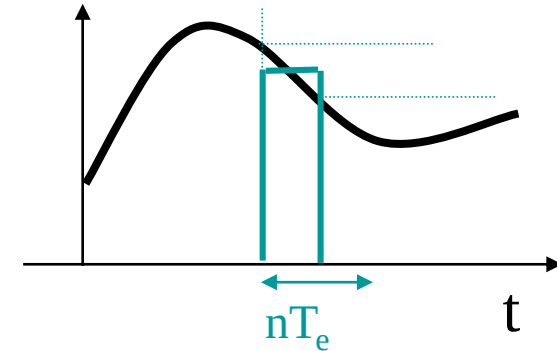
$$X_e(f) = \frac{1}{\tau} \sum_n \tau \text{sinc}(\pi \tau f) X(f) * F_e \delta(f - nF_e) = F_e \sum_n \text{sinc}(\pi \tau (f - nF_e)) X(f - nF_e)$$

Et on a finalement: $X_{e0}(f) = F_e \text{sinc}(\pi \tau f) X(f)$ **motif principal**

$$x_e(nT_e) = \text{moy}_\tau(x(t))$$

pour

$$nT_e - \tau/2 < t < nT_e + \tau/2$$



Quantification des signaux échantillonnés

La quantification est une discrétisation de l'amplitude du signal.

C'est une opération préliminaire à tout traitement numérique d'un signal car les systèmes numériques ne travaillent que sur des quantités finies: les amplitudes, comme le temps, doivent prendre des valeurs finies dans un ensemble fini de valeurs.

Ceci limite la précision d'une représentation.

Définition:

La quantification consiste à transformer les échantillons d'un signal $x(nT_e)$ = $x(n)$ = x_n en des échantillons d'amplitudes $y(nT_e)$ = $y(n)$ = y_n prises dans un ensemble fini connu à l'avance.

La quantification est donc:

1. Une classification de x_n dans des intervalles pré-définis.
2. Une approximation où chaque valeur de $x_e(t)$ est représentée par un multiple entier d'une quantité élémentaire **q** appelée "**pas de quantification**" ou **quantum**.

Si le quantum q est constant, on parle de quantification uniforme.

Lois de quantification:

L'association de y_n à x_n se fait selon une certaine loi: Arrondi au plus proche voisin, Arrondi par défaut, par excès,.....

La quantification $y_n = Q(x_n)$ est une loi non linéaire.

Exemples de quantification:

1. Par arrondi: Si $\left(N - \frac{1}{2}\right) \cdot q \leq x_e(t) < \left(N + \frac{1}{2}\right) \cdot q$

Alors à $x_e(t)$ on associe le code N ou la valeur Nq

Toute valeur du signal comprise entre $(N-1/2)q$ et $(N+1/2)q$ est arrondie à Nq

2. Par troncature: Si $Nq \leq x_e(t) < (N+1) \cdot q$

Alors à $x_e(t)$ on associe le code N ou la valeur Nq

Dans ce cas la caractéristique se déplace de $q/2$ vers la droite sur l'axe des abscisses

Erreur de quantification:

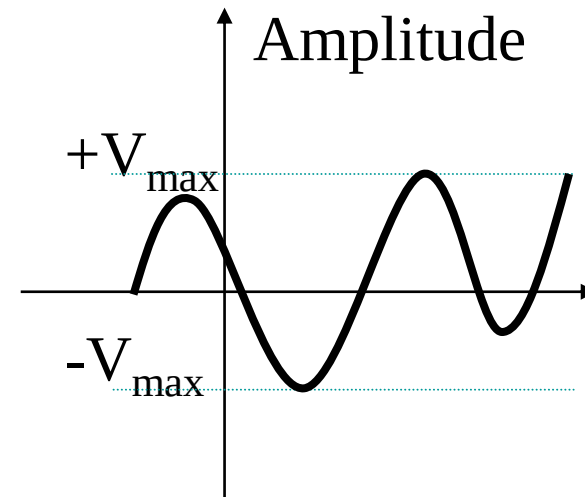
La quantification introduit une erreur dite **erreur de quantification**: $\varepsilon(k) = x_e(kT_e) - x_{e,q}(kT_e)$

Quantification uniforme ou linéaire

Lorsque le pas de quantification (**quantum q**) est une constante, on parle alors de quantification uniforme ou linéaire .

$$q = \frac{V_{\max} - V_{\min}}{M} = \frac{2V_{\max}}{2^N}$$

M est le nbre de niveaux.

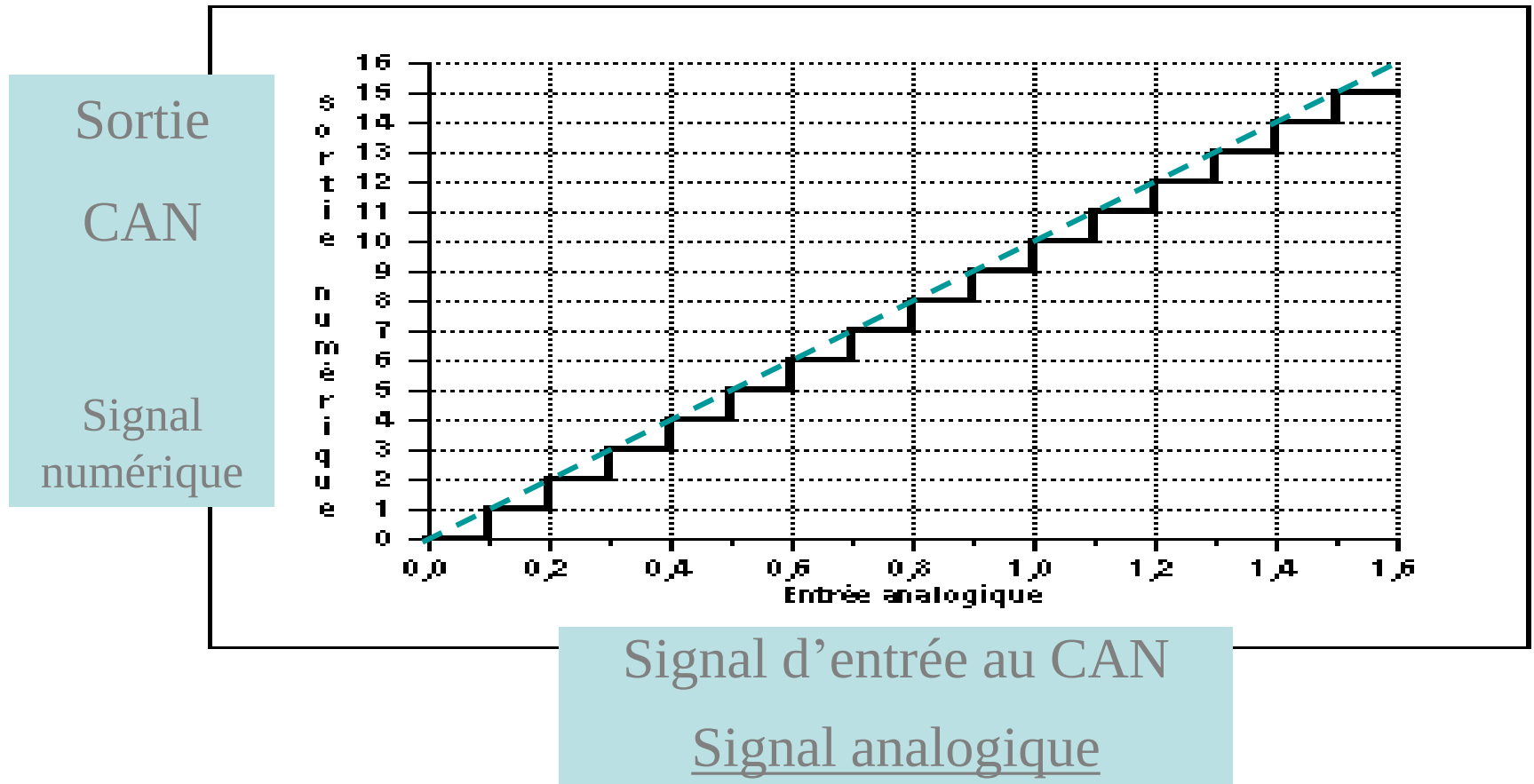


La quantification selon le plus proche voisin se fera en associant l'ensemble $\{x_{e,q}(k)\}$ à ensemble $\{x_e(k)\}$ selon:

$$x_{e,q}(k) = Nq \quad \text{si} \quad \left(N - \frac{1}{2}\right) \cdot q \leq x_e(k) < \left(N + \frac{1}{2}\right) \cdot q$$

Fonction de transfert d'un CAN

Elle définit la relation entre le code numérique de la sortie du CAN en fonction de la tension d'entrée .



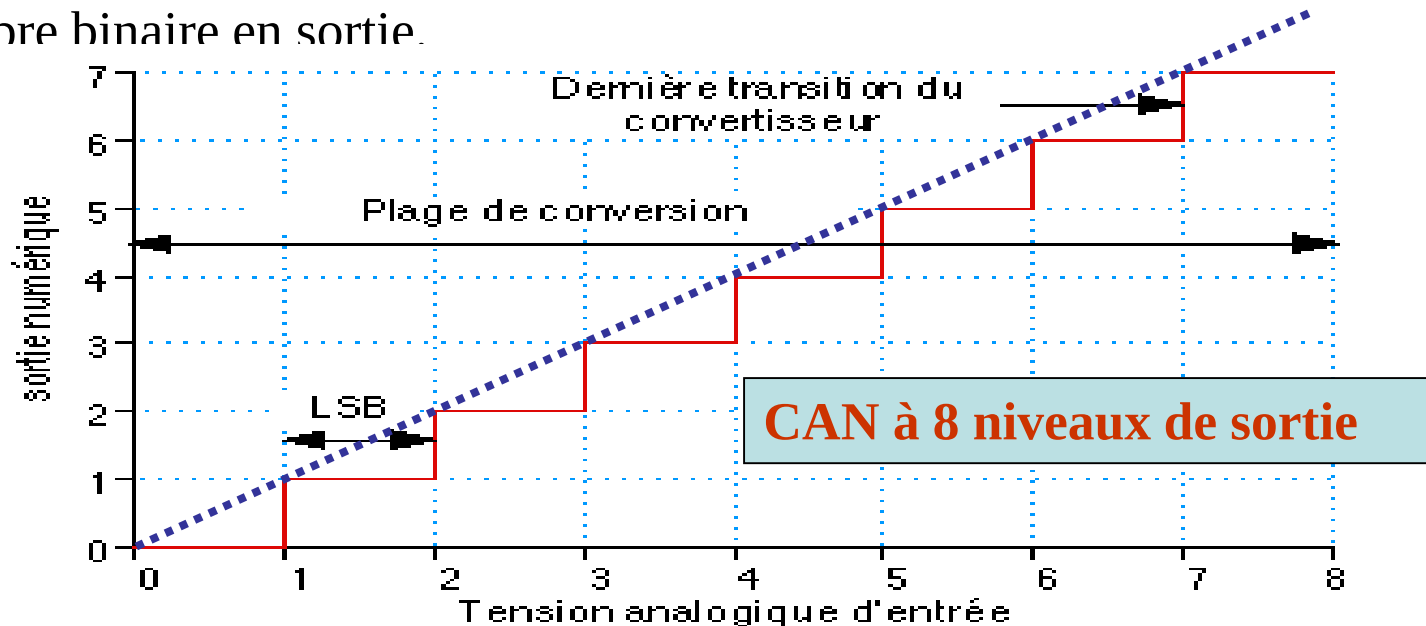
Quelques définitions

Définition 1: Plage de conversion

C'est la gamme de tension analogique de l'entrée (tension de pleine échelle)

Définition 2: La résolution

C'est l'intervalle de tension d'entrée à laquelle correspondra un même nombre binaire en sortie.



On définit le quantum, ou **LSB** (pour Least Significant Bit, le bit de poids faible) comme étant la dimension de ces plages

Définition 3: La dynamique d'un signal

C'est le rapport entre la tension maxi et la tension mini que pourra prendre ce signal.

Définition 4: La dynamique d'un CAN

C'est le nombre de codes binaires différents que peut fournir le convertisseur (moins un).

Dans la pratique, on arrondira ce nombre à une puissance de 2 ce qui définit le nombre de bits du convertisseur et s'exprime en db = $20\log('N_{\text{be bits}}')$.

Exemple: Convertisseur 8 bits.

Dynamique vaut (en toute rigueur) $2^8 - 1 = 255$.

Elle s'exprimera par $48\text{db} = 20\log(255+1) = 20\log(2^8)$.

Définition 5: Le débit binaire en sortie d'un CAN

C'est le produit du nombre de bits par la fréquence d'échantillonnage soit:

$$D = N F_e \geq 2N F_{\max}$$

Son unité est bits/s.

Définition 6: Le volume d'un fichier

C'est le produit du débit binaire D par la durée de capture τ_C , il est donné par :

$$V = D \tau_C$$

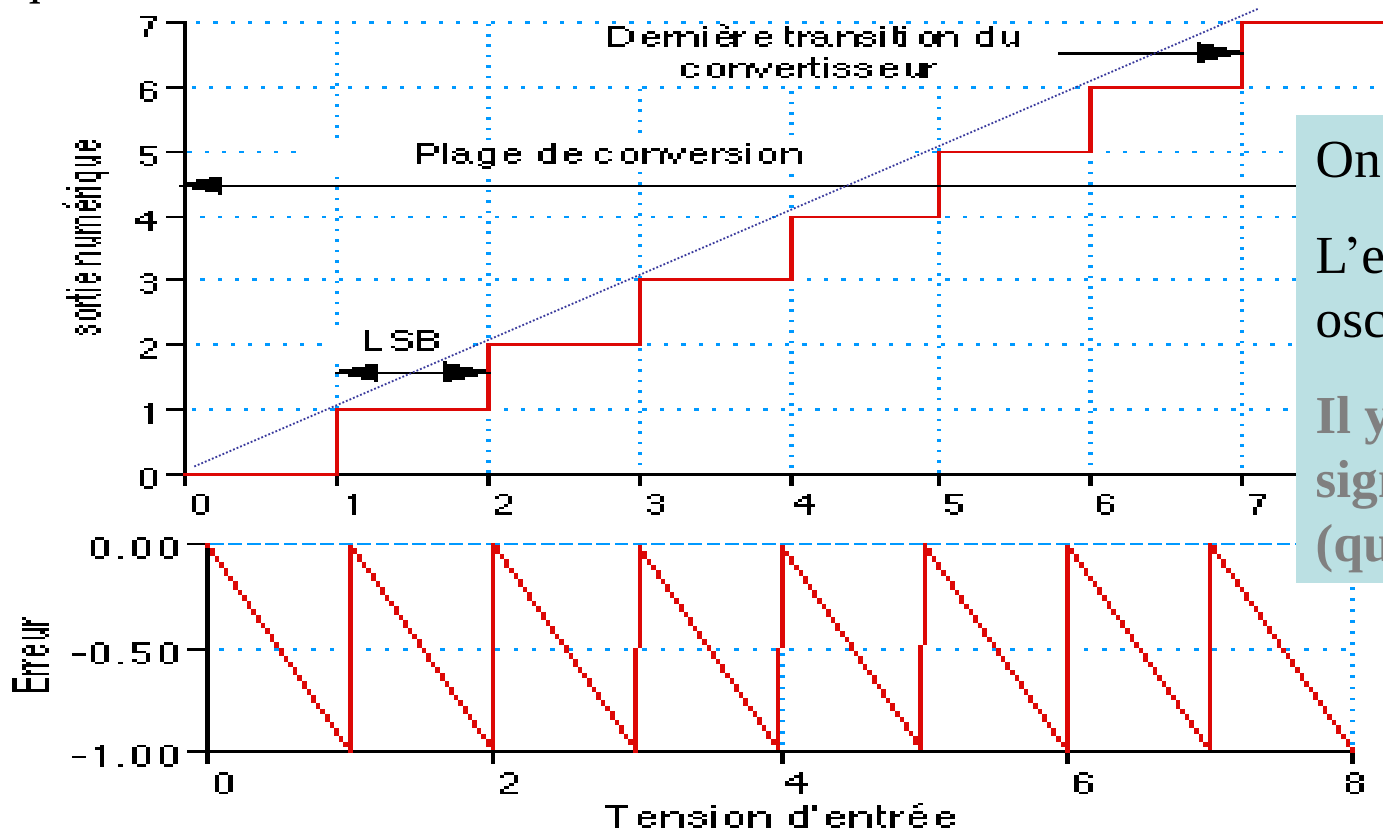
V est appelé aussi volume d'informations, son unité est bits ou octets.

Erreur de quantification

C'est l'erreur entre l'entrée et la sortie reconstituée du CAN, elle s'exprime par:

$$e(t) = x_{\text{num}}(t) - x_{\text{anal}}(t)$$

Plus la résolution (le nombre de bits) d'un CAN est élevée plus l'erreur de quantification est réduite.



On numérise une rampe.

L'erreur est négative et oscille entre 0 et -1 (LSB).

Il y a un offset dans le signal numérique (quantification par défaut).

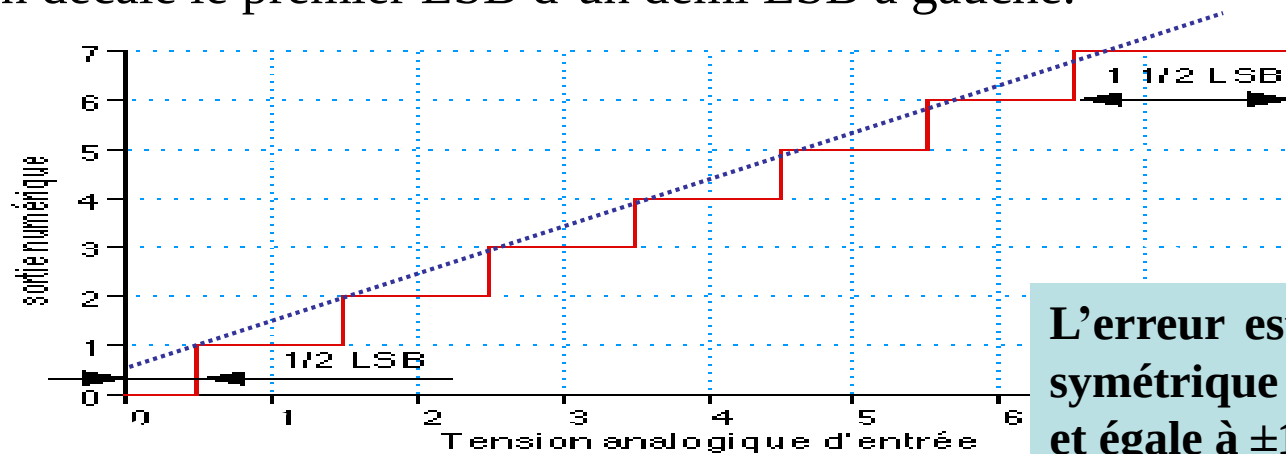
Un simple changement de convention, dans la fixation des tensions de seuil, permet de réduire l'erreur de quantification en valeur absolue.

Ainsi, on utilisera plutôt la quantification linéaire centrée, pour laquelle la droite de transfert idéale passe par le centre des "marches" de la caractéristique.

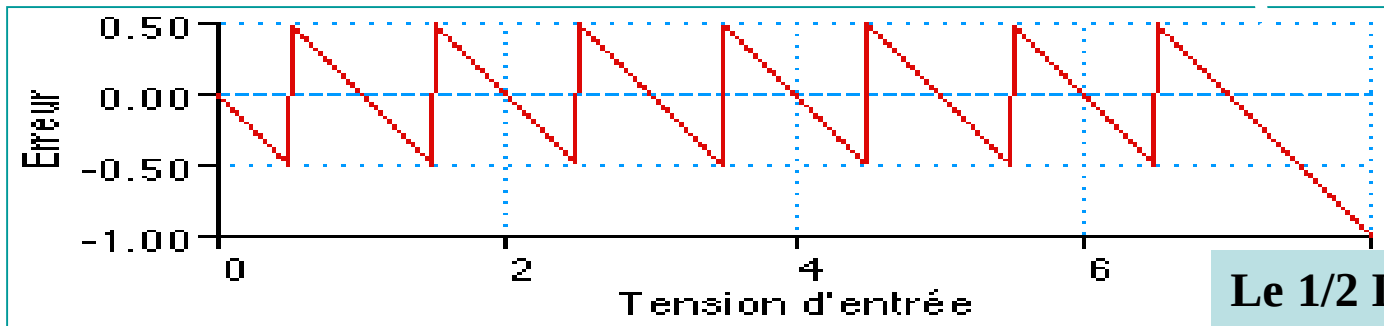
On parlera de **CAN corrigé**.

Quantification sans offset (CAN corrigé)

On décale le premier LSB d'un demi LSB à gauche.



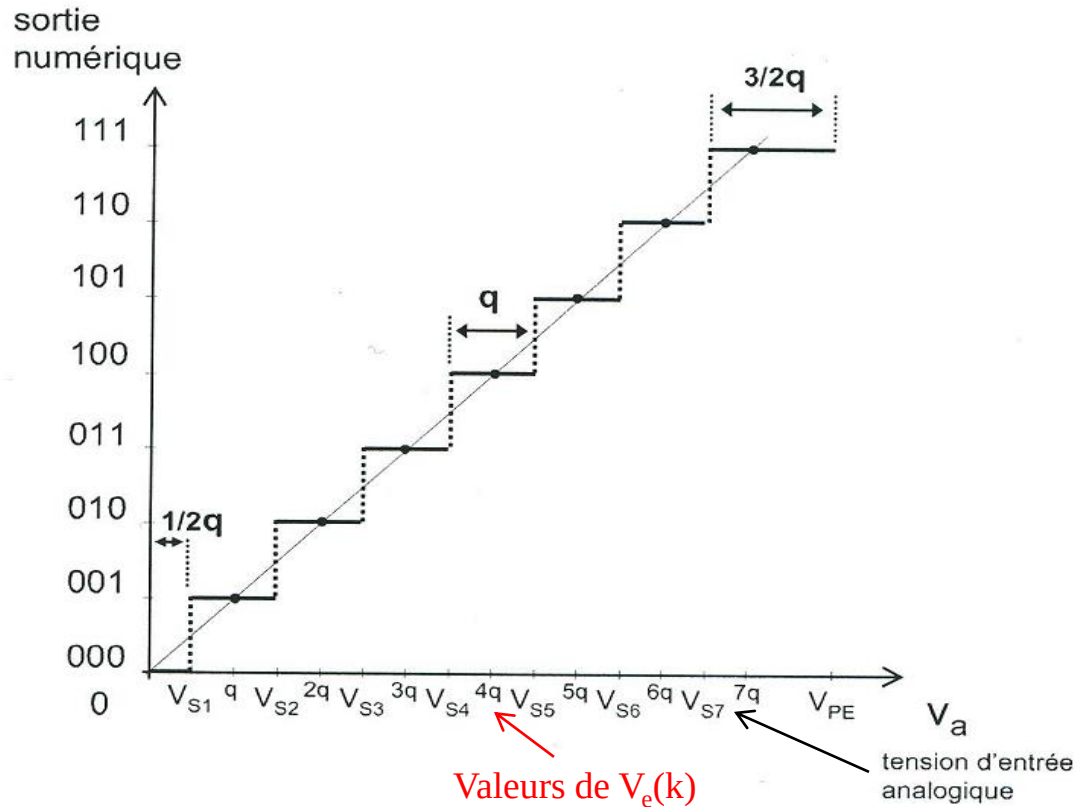
C'est la caractéristique de transfert d'un CAN à quantification linéaire centrée



L'amplitude du signal d'erreur est comprise entre $-q/2$ et $q/2$ ($\pm 1/2$ LSB).

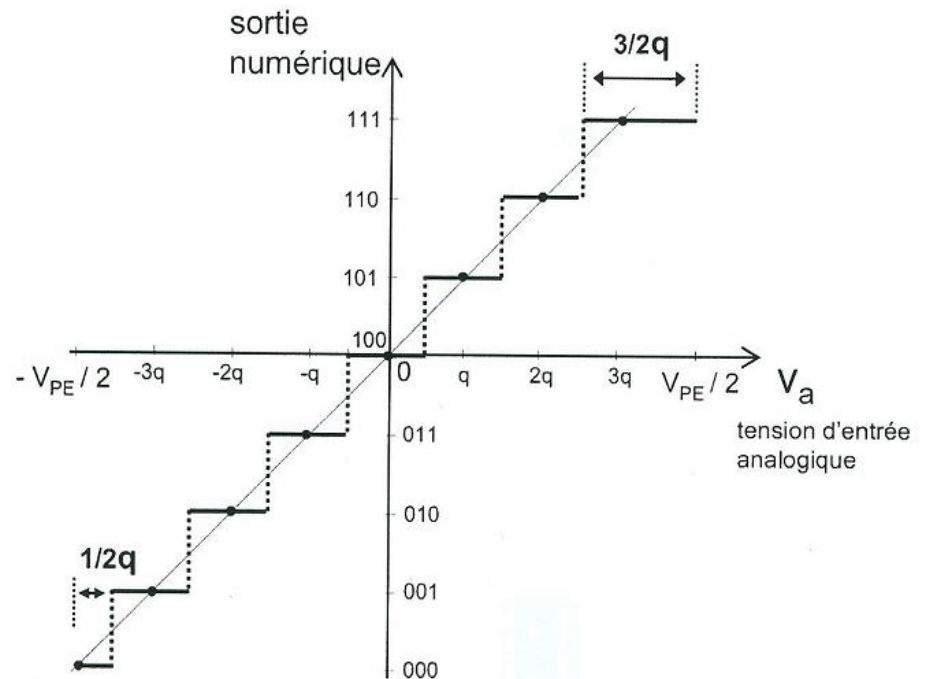
L'erreur de quantification est égale au demi pas de quantification c-à-d ($q/2$)

La fonction de transfert d'un tel système (CAN corrigé) se présente comme suit (dans le cas d'une quantification uniforme):



CAN bipolaire

Les caractéristiques précédentes sont celles de CAN unipolaires dont la tension analogique d'entrée est positive. Bien souvent, un même CAN peut être configuré également en mode bipolaire de façon à accepter une tension analogique d'entrée négative ou positive (la plage de variation est alors symétrique).



Caractéristique de transfert d'un CAN bipolaire

Exemples: CAN typiques

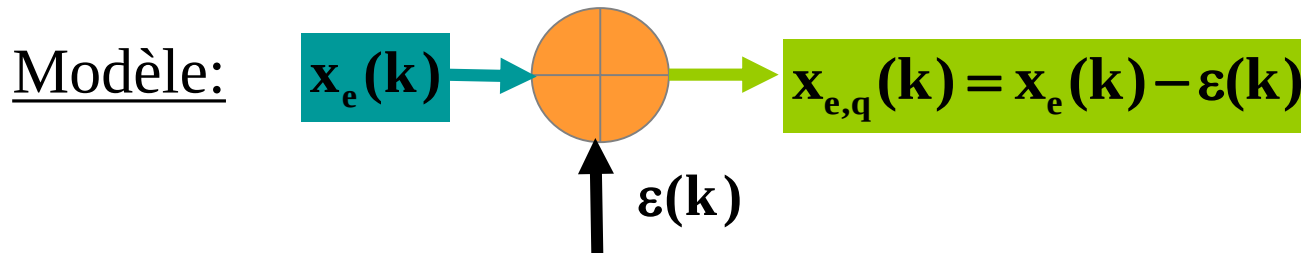
Pour un signal variant entre 0 et +5 V:

CAN à 10 bits, soit $2^{10}=1024$ niveaux: $q=5/1024=4.88\text{mV}$

CAN à 12 bits, soit $2^{12}=4096$ niveaux: $q=5/4096=1.22\text{mV}$

Modèle du bruit de quantification:

L'erreur de quantification est modélisable mathématiquement par une variable aléatoire. On parle d'un **bruit de quantification $\varepsilon(k)$** .



Le bruit de quantification est une variable aléatoire stationnaire et ergodique.

Quantification non linéaire

Loi A (Europe): plus facile à implémenter

$$C(x) = \begin{cases} \frac{Ax}{1 + \log_2(A)} & \text{pour } |x| < 1/A \quad \text{linéaire} \\ \frac{1 + \log_2(Ax)}{1 + \log_2(A)} & \text{pour } |x| \geq 1/A \quad \text{logarithmique} \\ A = 87,6 \end{cases}$$

Loi μ (Amérique du Nord, Japon et Australie):
présente un bon RSB pour les faibles amplitudes

$$C(x) = \frac{\log_2(1 + \mu|x|)}{\log_2(1 + \mu)} \quad \mu = 255$$

Les 2 lois ne sont pas compatibles.